

Лабораторная работа 13. Задание для самостоятельного выполнения

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Выполнить задание для самостоятельного выполнения.

Задание

1. Построить модель из задания для самостоятельного выполнения

Схема модели

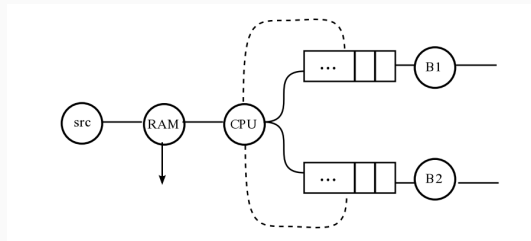


Рис. 1: Схема модели для выполнения домашнего задания

Описание модели

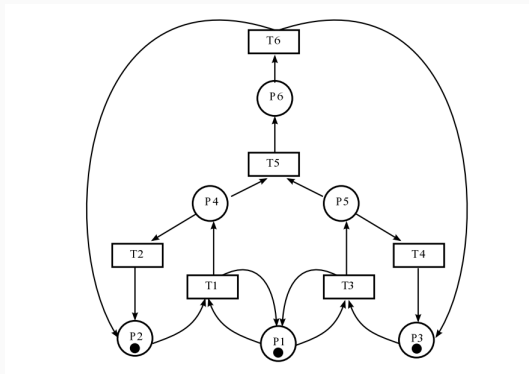


Рис. 2: Сеть для выполнения домашнего задания

Выполнение лабораторной работы

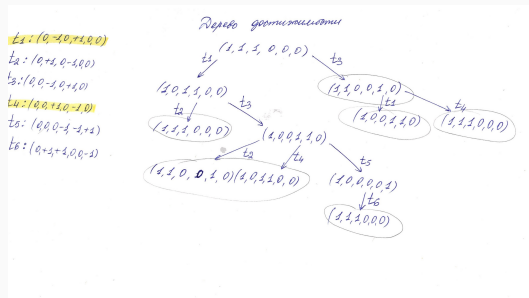
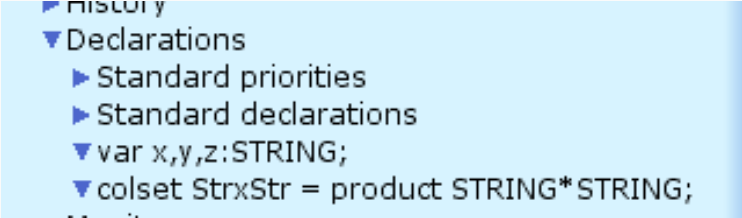


Рис. 3: Дерево достижимости

1. В каждом узле сети может находиться либо 0, либо 1 фишка, что означает, что сеть является безопасной.
2. Сеть является 1-ограниченной, так как максимальное количество фишек в любой позиции не превышает 1 ($k = 1$).
3. Общее число фишек в сети изменяется в процессе работы, следовательно, сеть не является строго сохраняющей (не сохраняет количество фишек относительно вектора взвешивания).
4. Все переходы в сети могут быть активированы при подходящей маркировке, поэтому в данной сети нет тупиковых состояний.

A screenshot of the CPNTools interface showing a tree view of declarations. The 'Declarations' folder is expanded, showing 'Standard priorities', 'Standard declarations', and two specific declarations: 'var x,y,z:STRING;' and 'colset StrxStr = product STRING*STRING;'.

```
▶ history
▼ Declarations
  ▶ Standard priorities
  ▶ Standard declarations
  ▼ var x,y,z:STRING;
  ▼ colset StrxStr = product STRING*STRING;
```

Рис. 4: Заданные декларации

Построение модели с помощью CPNTools

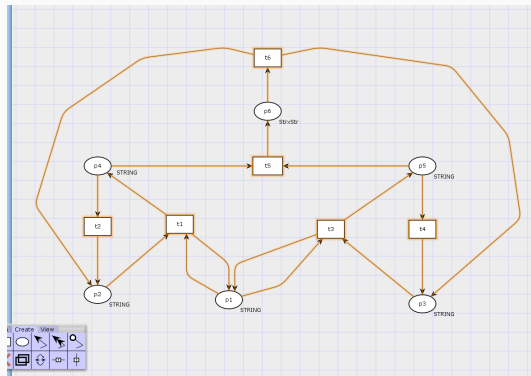


Рис. 5: Добавление состояний и дуг

Построение модели с помощью CPNTools

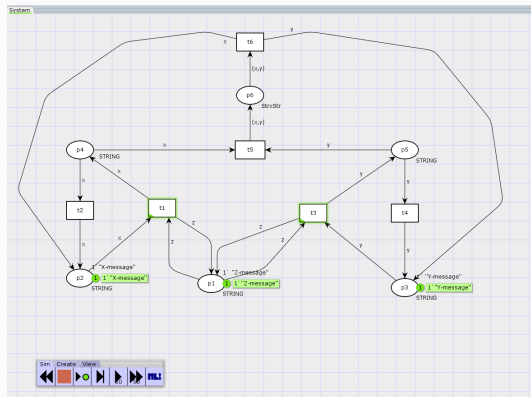


Рис. 6: Итоговая модель сети

Построение модели с помощью CPNTools

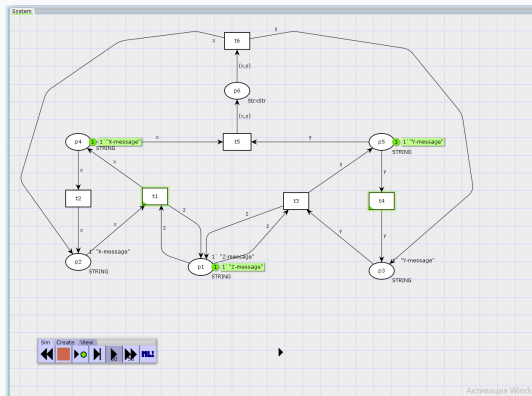


Рис. 7: Модель в начале симуляции

Построение модели с помощью CPNTools

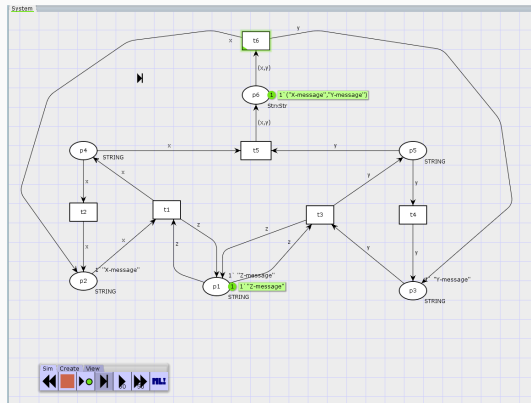


Рис. 8: Модель в конце симуляции

Statistics

State Space

Nodes: 5

Arcs: 10

Secs: 0

Status: Full

Scc Graph

Nodes: 1

Arcs: 0

Secs: 0

Построение модели с помощью CPNTools

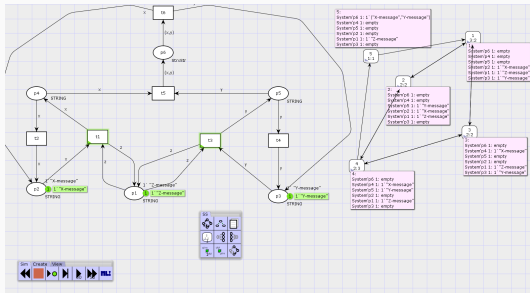


Рис. 9: Пространство состояний

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель сети Петри в качестве самостоятельного задания.